

Devoir à la maison n° 1 - MPI*

À rendre le lundi 14 septembre 2026

Automorphismes de $\mathcal{L}(E)$

E désigne un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \geq 2$ et on se donne $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Si $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$ on note $u_{i,j}$ l'unique élément de $\mathcal{L}(E)$ vérifiant :

$$\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad u_{i,j}(e_k) = \begin{cases} e_i & \text{si } k = j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}.$$

On se propose de décrire l'ensemble

$$\mathcal{A} = \{F \in \text{GL}(\mathcal{L}(E)) \mid \forall (u, v) \in \mathcal{L}(E)^2, F(u \circ v) = F(u) \circ F(v)\}.$$

1. Soient $p_1, p_2, \dots, p_k$ des projecteurs de E . Pour tout $i \in \llbracket 1, k \rrbracket$ on note F_i l'image de p_i . Montrer que $p = p_1 + \dots + p_k$ est un projecteur si, et seulement si, $\text{Im } p = \bigoplus_{i=1}^k F_i$ et pour $(i, j) \in \llbracket 1, k \rrbracket^2$, $p_i \circ p_j = \delta_{i,j} p_i$.

2. Pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on pose $p_i = u_{i,i}$. On pose également $p_0 = \frac{1}{n} \sum_{1 \leq i, j \leq n} u_{i,j}$.

- a) Montrer que pour $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, p_i est un projecteur.
- b) Montrer que p_0 est un projecteur. Déterminer son image et son noyau.
- c) Montrer que la famille $(p_0, p_1, \dots, p_n)$ est libre.
- d) Établir que chaque $u_{i,j}$ est proportionnel au composé d'un nombre fini de p_r pour $r \in \llbracket 0, n \rrbracket$.

3. Pour $\varphi \in \text{GL}(E)$, on définit $F_\varphi : \begin{array}{ccc} \mathcal{L}(E) & \longrightarrow & \mathcal{L}(E) \\ u & \longmapsto & \varphi \circ u \circ \varphi^{-1} \end{array}$. Montrer que F_φ est un automorphisme de l'algèbre $\mathcal{L}(E)$ (c'est-à-dire en tant qu'espace vectoriel et en tant qu'anneau).

4. Avec les notations précédentes et si p est un projecteur, montrer que $F_\varphi(p)$ est un projecteur. Déterminer son image et son noyau.

Jusqu'à la fin du problème, F est un élément de $\mathcal{A}$, et il s'agit de montrer que F est du type précédent : $F = F_\varphi$ pour un certain $\varphi \in \text{GL}(E)$.

5. Pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ on pose $q_i = F(p_i)$.
 - a) Prouver que pour tout projecteur p , $F(p)$ est un projecteur.
 - b) Prouver que $F(I_E) = I_E$.
 - c) Donner le rang de q_i pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$.
6.
 - a) Montrer qu'il existe $x_0, x_1, \dots, x_n$ vecteurs tous non nuls avec pour tout $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $x_i \in \text{Im } q_i$ et $x_0 = x_1 + \dots + x_n$.
 - b) Montrer l'existence d'un élément de $\text{GL}(E)$ envoyant la famille $(e_1, \dots, e_n)$ sur la famille $(x_1, \dots, x_n)$.
7. Montrer qu'il existe $\varphi \in \text{GL}(E)$ tel que $F = F_\varphi$.